50.4V10Ah产品规格书

产品料号:	/
产品规格:	KF02-PEY-14S2P-50.4V10Ah-X
撰 写 人:	张量、陈先煜
审 核 人 :	刘坚艺
批 准 人:	杨凡

BFD 确认	**签名**	**日期**
	公司印章:	
客户确认	**签名**	**日期**
	公司印章:	

修订记录

版本	变更描述	修订日期	修订人	审核人	批准人
V1.0	首次发行	2026.7.30	陈先煜 张量	朱家南 宋巍巍 刘坚艺	杨凡

目 录

1.文档说明 4
1.1.缩略语 4
1.2.术语定义 4
2.电池系统性能参数 5
3.电池系统电气原理图 6
4.电池系统外形和结构尺寸 6
4.1.外形特征 6
5.电池系统接口定义 7
5.1 电池端2+6接口 7
5.2 仓体端2+6接口 8
5.3 显示屏 8
6.电池管理系统规格 9
7.测试规范 10
7.1产品出货测试 10
8.标签、包装、存储、运输指标 10
8.1.标签 10
8.1.1.产品规格标签 10
8.1.2.包装箱箱唛标签 10
8.2.包装 11
8.3.存储 12
8.4.运输要求 12
9.物料清单 12
10.使用说明 13
10.1.产品工作及存储注意事项 13
10.2.充、放电操作的注意事项 13
10.3.电池管理系统的注意事项 13
10.4.危险警告 13
10.5.紧急处理方法 13

1.文档说明

本规格书适用于南京比飞达新能源科技有限公司（以下简称BFD）开发、生产的50.4V10Ah电池包产品。本规格书仅适用于中华人民共和国（不含港澳台地区）。

1.1.缩略语

BOL	Beginning Of Life /寿命起始
BMS	Battery Management System /电池管理系统
DOD	Depth Of Discharge /放电深度
EOL	End Of Life /寿命终止
OCV	Open Circuit Voltage /开路电压
SOC	State Of Charge /荷电状态
SOH	State Of Health /健康状态

1.2.术语定义

单体电池	最小储能单元，一个基本的电化学的能源储存装置，由正极、负极、电解液、隔离膜及壳体等组成，也称为电芯。
电池模块	中间储能单元，放在一个机械电气单元内的，由电路相连的若干个单体和电路设备（监测和保护电路、电气和通讯接口）组成的一个组合体，也称为模组。
电池总成	由若干个电池模块、电路设备（保护电路、电池管理系统、电气接口和通讯接口）等组成的，用来为用电装置提供能量的电源系统。
标称电压	用以标志或识别一种电池或一个电化学体系的适当的电压近似值。
容量	按规定的条件完全充电后的电池所能提供的电量。通常用Ah来表示。
能量	按规定的条件完全充电后的电池所能提供的能量。通常用Wh或kWh来表示。
单位	“V” (Volt) 伏特(V)，电压单位 “A” (Ampere) 安培(A)，电流单位 “Ah” (Ampere-Hour) 安培-小时(Ah)，电荷单位 “Wh” (Watt-Hour) 瓦特-小时(Wh)，电能单位 “Ω” (Ohm) 欧姆(Ω)，电阻单位 “°C” (degree Celsius) 摄氏度(°C)，温度单位 “mm” (millimetre) 毫米(mm)，长度单位 “s” (second) 秒(s)，时间单位 “kg” (kilogram) 千克(kg)，重量单位 “Hz” (Hertz) 赫兹(Hz)，频率单位

2.电池系统性能参数

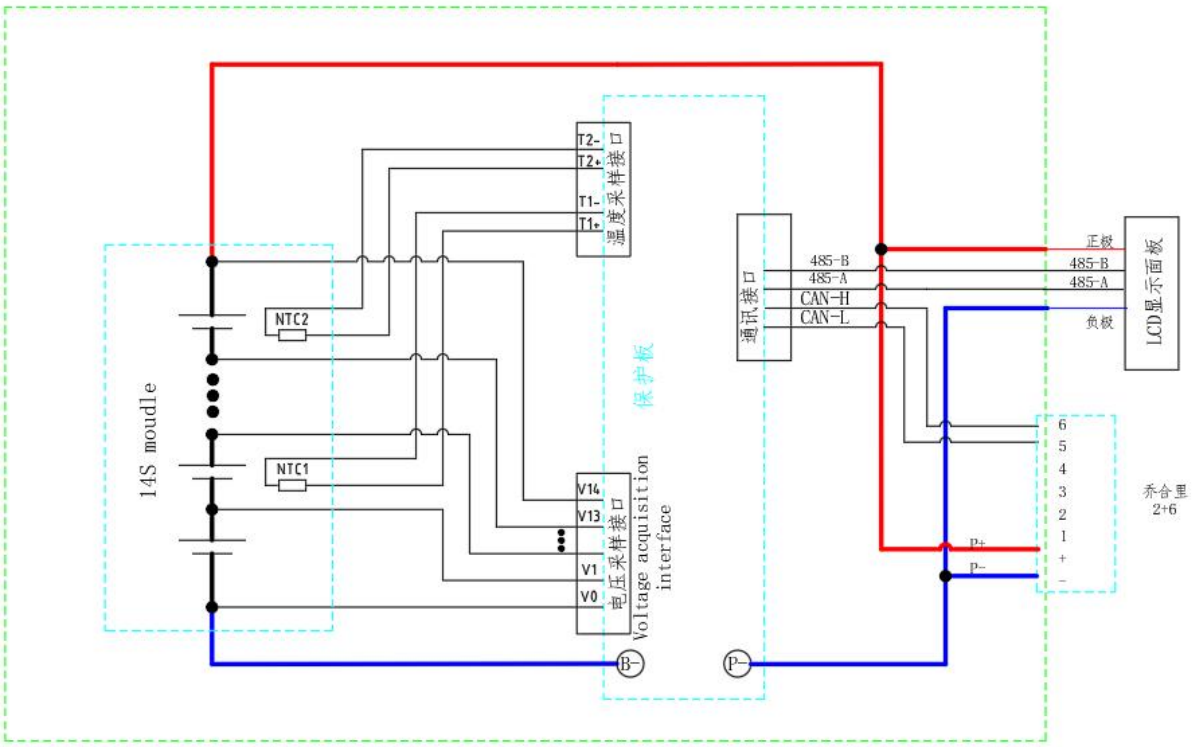
序号	项目名称	技术参数	备注
1	电池类型	三元锂电池	N21700CG-50E-5000mAh
2	存储环境温度	-20~60℃	详见8.3存储内容
3	工作环境温度	电池充电：0～ 50℃ 电池放电：-20～60℃	/
4	工作环境相对湿度	≤90%	最佳使用相对湿度：≤85%
5	典型容量	10Ah	标准充放电，0.5CC/0.2CD
6	额定容量	9.8Ah	标准充放电，0.5CC/0.2CD
7	最小容量	≥9.6Ah	综合成组效率约≥96%，产品出货标准
8	成组方式	14串2并	/
9	标称电压	50.4V	电芯标称电压：3.6V
10	工作电压范围	38.5~58.8V	保护值，对应电芯电压范围： 2.75N~4.2N
11	标准充电电流	5A	0.5C
12	标准放电电流	2A	0.2C
13	最大持续充电电流	5A	0.5C
14	最大持续放电电流	25A@10min	25±2℃，约2.5C，预估持续10min，样品同步实测
15	最大峰值放电电流	50A@5s	25±2℃，预估40%~70%SOC，样品同步实测
16	SOC推荐工作范围	15~95%	/
17	热管理方式	自然散热	/
18	IP防护等级	电池箱IP54	/
19	系统总质量	预估约4.8kg	电池包+电池仓重量 具体以产品实际重量±5%kg为准
20	电池系统外壳材质	Q235B（黑色）	电池包和电池仓
21	出货带电量	30±5%SOC	/
22	电池包尺寸（L*W*H）	(170mm*148mm*82mm)±2mm	电池包和电池仓外观见下图尺寸图

✧标准充电：充电前，电池组以0.5C恒流放电至单体Vmin达到2.75V或总压达到2.75V*N截止，在25±2℃环境下静置30min，以0.5C恒流充电，当电池组电压达到4.1V*N时，转恒压充电直至电流小于等于0.05C或单体Vmax达到4.2V截止，静置30min。

✧标准放电：在25±2℃环境下，电池组以标准充电结束后，以为0.2C恒流放电至单体Vmin达到2.75V或总压达到2.75V*N截止。

3.电池系统电气原理图

电池系统电气原理图见下图所示：



4.电池系统外形和结构尺寸

4.1.外形特征

电池包外观尺寸及公差要求为LxWxH:(170mm*148mm*82mm)±2mm，不含提手和接口尺寸。

电池仓外观尺寸及公差要求为LxWxH:(195mm*155mm*85mm)±2mm，不含定位孔尺寸。

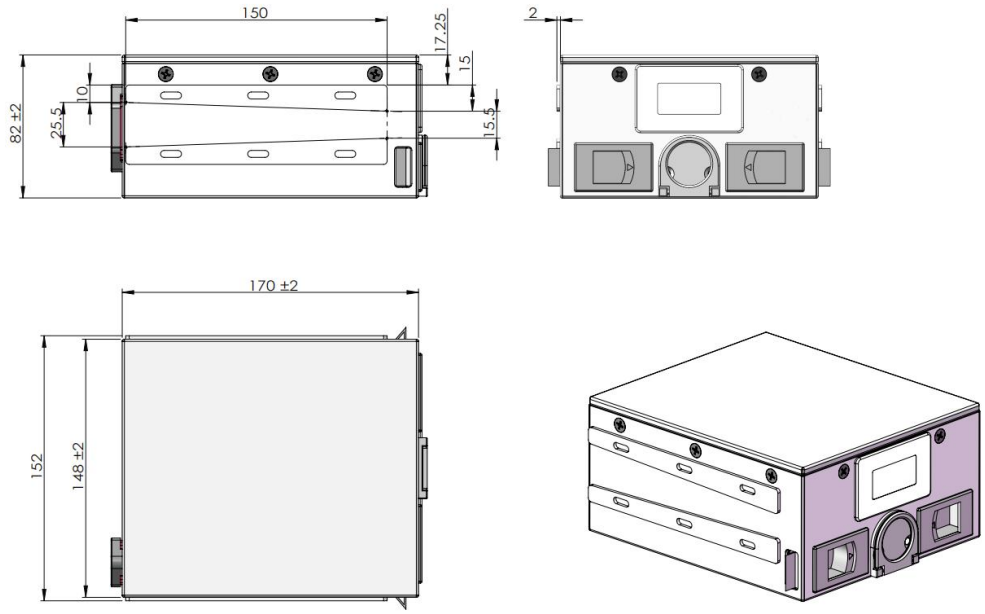


图4.1 电池包外形示意图

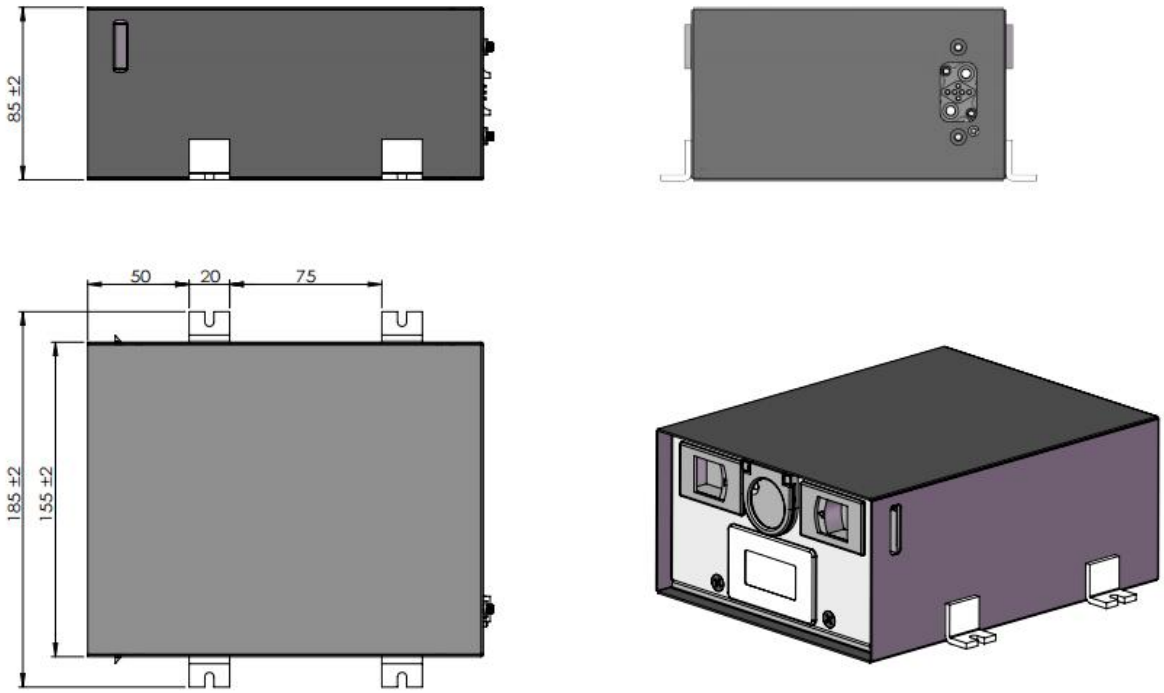


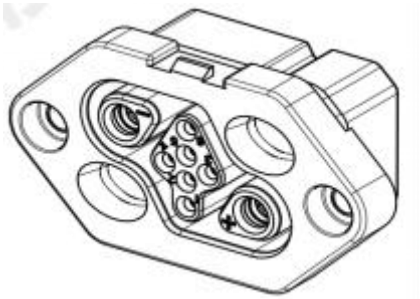
图4.2 电池仓示意图



图4.3 出线规格示意图

5.电池系统接口定义

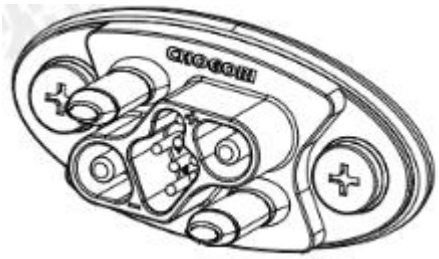
5.1 电池端2+6接口



接口定义

引脚	定义	线色	线材规格
+	P+	红	UL3512 AWG 12
-	P-	黑	UL3512 AWG 12
1	/	/	/
2	/	/	/
3	/	/	/
4	/	/	/
5	CAN-L	蓝	UL1007 AWG 22
6	CAN-H	黄	UL1007 AWG 22

5.2 仓体端2+6接口



接口定义

引脚	定义	线色	线材规格	仓外线束长度及端子
+	P+	红	UL3512 AWG 12	850mm/OT4-5
-	P-	黑	UL3512 AWG 12	850mm/OT4-5
1	/	/	/	
2	/	/	/	
3	/	/	/	
4	/	/	/	
5	CAN-L	蓝	UL1007 AWG 22	850mm
6	CAN-H	黄	UL1007 AWG 22	850mm

5.3 显示屏



显示屏

引脚	定义	备注
J1-1	正极	/
J1-2	485-A	
J1-3	485-B	
J1-4	负极	

6.电池管理系统规格

功能项	保护参数	单位
过充保护	4200	mV
过充保护延时	1	s
过充保护恢复	4100	mV
过放保护	2750	mV
过放保护延时	1	s
过放保护恢复	2850	mV
充电过流保护	10	A
充电过流保护延时	5	s
放电过流保护	50	A
放电过流保护延时	5	s
短路保护电流	900	A
短路保护电流延时	100-500	μs
放电高温保护	60	℃
放电高温保护恢复	55	℃
放电低温保护	-20	℃
放电低温保护恢复	-15	℃
充电高温保护	50	℃
充电高温保护恢复	45	℃
充电低温保护	0	℃
充电低温保护恢复	5	℃
功耗	工作模式	≤10	mA
	休眠模式	≤200	uA

7.测试规范

7.1产品出货测试

容量：25±2℃，0.5C充，0.2C放电，出货SOC30±5%；

电压：记录出货电压，100%检测；

尺寸：测试轮廓尺寸，抽测；

重量：记录产品重量，抽测；

通讯：连接上位机测试，100%检测。

8.标签、包装、存储、运输指标

8.1.标签

8.1.1.产品规格标签

a）尺寸为60mm×80mm，见下图示意图。



8.1.2.包装箱箱唛标签

见下图示意图。

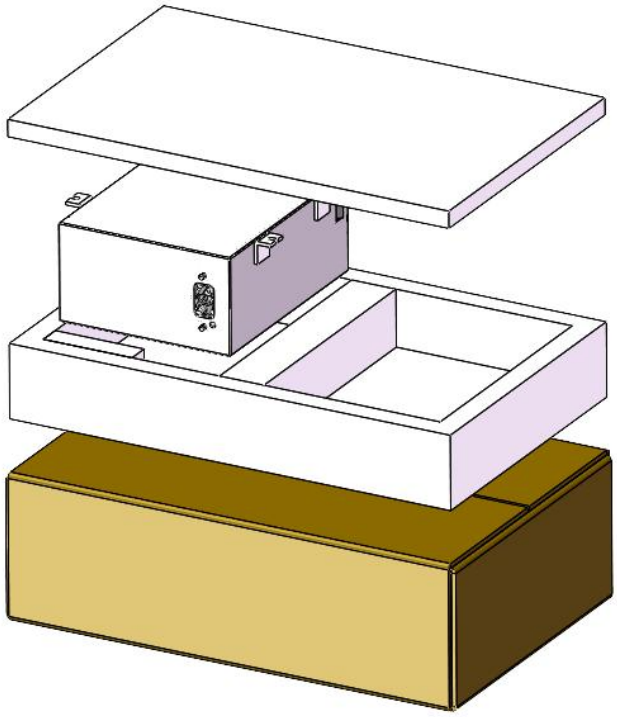
产品型号	KF02-PEY-14A2P-50.4V10Ah-X	生产日期	按实际生产日期
数量	2PCS	外箱尺寸	长宽高+体积
净重	9.6kg ±5%kg	毛重	根据实际称重 ±5%kg

制造商：南京比飞达新能源科技有限公司
地址：江苏省南京市高淳区经济开发区沧溪路5号
编码：211300

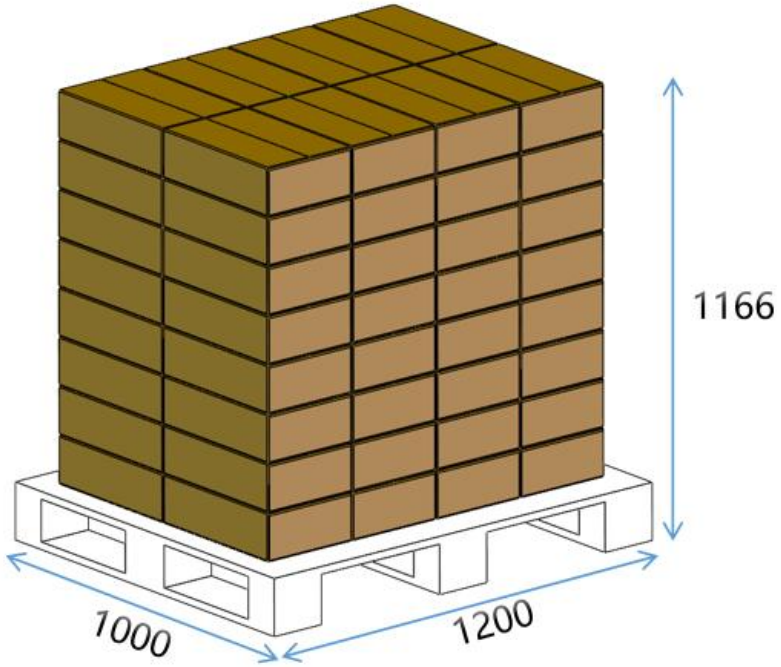
可充电锂离子电池组

8.2.包装

a）电池包使用中性纸箱，内部采用EPE填充，见下图示意图。



b）卡板每层8箱子，堆叠8层，每托盘128组，托盘规格1.0m*1.2m，见下图示意图。



8.3.存储

电池在不完全充电状态下贮存，贮存环境要求如下：

a) 存放温度：存放时间＜1个月时，-20℃~60℃；
存放时间在＜3个月时，-20~45℃；
存放时间＜1年时，-20~25℃；

b) 存放湿度：湿度为0~60%RH；

c) 存放环境：产品应存储在干净、干燥、通风、阴凉的环境中，避免阳光直射、高温、雨淋、腐蚀性气体、剧烈震动、机械冲击和重压等状况；远离火源和热源；海拔高度小于1500米，大气压为86kPa~106kPa；

d) 存放SOC及维护：30~80%SOC条件下存储，并每隔2个月监控SOC状态，若低于20%，需进行补电调整SOC到30~80%，使用前需进行满充；

8.4.运输要求

电池在不完全充电状态下运输，一般要求处于30%~60%SOC。在运输过程中，应小心轻放，避免碰撞敲击、剧烈振动、冲击、日晒、雨淋，确保不会发生短路，严禁与酸碱等腐蚀物品放在一起。在装卸过程中，应轻搬轻放，严防摔掷，翻滚和重压。箱内零部件必须可靠固定，并符合公路运输要求。

9.物料清单

序号	物料名称	用量	单位	备注
1	电池系统 （钣金外壳，电芯，BMS，内部线束、显示屏等）	1	PCS	带电池仓（含甩线）

10.使用说明

10.1.产品工作及存储注意事项

a) 环境应无腐蚀性、爆炸性和破坏绝缘的气体或导电尘埃，并远离火源和热源、高压，禁止将电池浸入水中，避免儿童接触，注意防静电（静电易损坏电池保护电路，造成电池损坏）；

b) 应将电池安全地固定在合理使用环境中，连接器应可靠连接，以避免接插件摩擦打火而引起电弧和火花；

c) 尽力保护电池，轻拿轻放，使其免受机械震动、碰撞及压力冲击，否则电池内部可能短路，产生高温和火灾；

d) 切勿将电池正负极短路，切勿自己拆装电池，也勿让电池受潮，以免发生危险；

e) 请让电池处于半荷电状态，30%~80%SOC为宜。请用不导电材料包裹电池，以免金属直接接触电池，造成电池损坏。请将电池保存在阴凉干燥处；

f) 废弃电池请安全妥当处理，不要投入火中或液体中。

10.2.充、放电操作的注意事项

a) 夏季气温较高（≥35℃）时，白天电池充电尽量与放电间隔1小时以上，以避免电池高温影响使用；

b) 冬季气温较低（＜0℃）时，电池放电后应尽快充电，以防止电池温度过低后充电时间延长，影响使用，电池温度低于0℃时禁止充电；

c) 本电池进行充电，请勿将电池放在充电器中充电超过24小时；

d) 累计充放电容量每达到额定容量的5倍时，应至少满充一次。

10.3.电池管理系统的注意事项

未经BFD同意，客户不得对BMS软件参数进行标定更改，以免影响电池的使用及性能。

10.4.危险警告

a) 严禁人为对电池进行挤压、跌落、碰撞、刺穿、燃烧等破坏电池的行为；

b) 禁止拆装电池。电池内部具有保护机构和保护电路可以避免发生危险。不适当的拆装可能会损坏保护功能，将会造成电池变形、发热、冒烟或燃烧等；

c) 禁止将电池短路。禁止将电池的正负极用导电物质连接，禁止将电池与导电体放在一起存储和运输，应避免短路导致的电池损坏，如变形、发热、冒烟或燃烧；

d) 禁止加热或焚烧电池。加热和焚烧电池将会造成电池组件熔化、安全功能丧失或电解液燃烧。过热会使电池变形、发热、冒烟或燃烧。

10.5.紧急处理方法

a) 当电解液泄露时，应避免皮肤或眼睛接触电解液。如有接触，应使用大量的清水清洗接触到的区域并向医生寻求帮助。禁止任何人或动物吞食电池的任何部件或电池所含物质；

b) 若对电池遭遇碰撞挤压造成严重变形或电解液泄露，条件允许的情况下，应将电池放在防爆箱或空旷场地，人员迅速撤离；

c) 若电池使用或存储过程中发生起火，在保证人身安全的情况下应使用高压水枪灭火；

d) 若电池充电过程中发生起火，请务必第一时间关闭充电器电源，再执行下一步灭火动作。